Colégio Agostiniano Mendel



# Biotecnologia

Biologia

**Professor:**

- Alexandre Croti

## REC 03



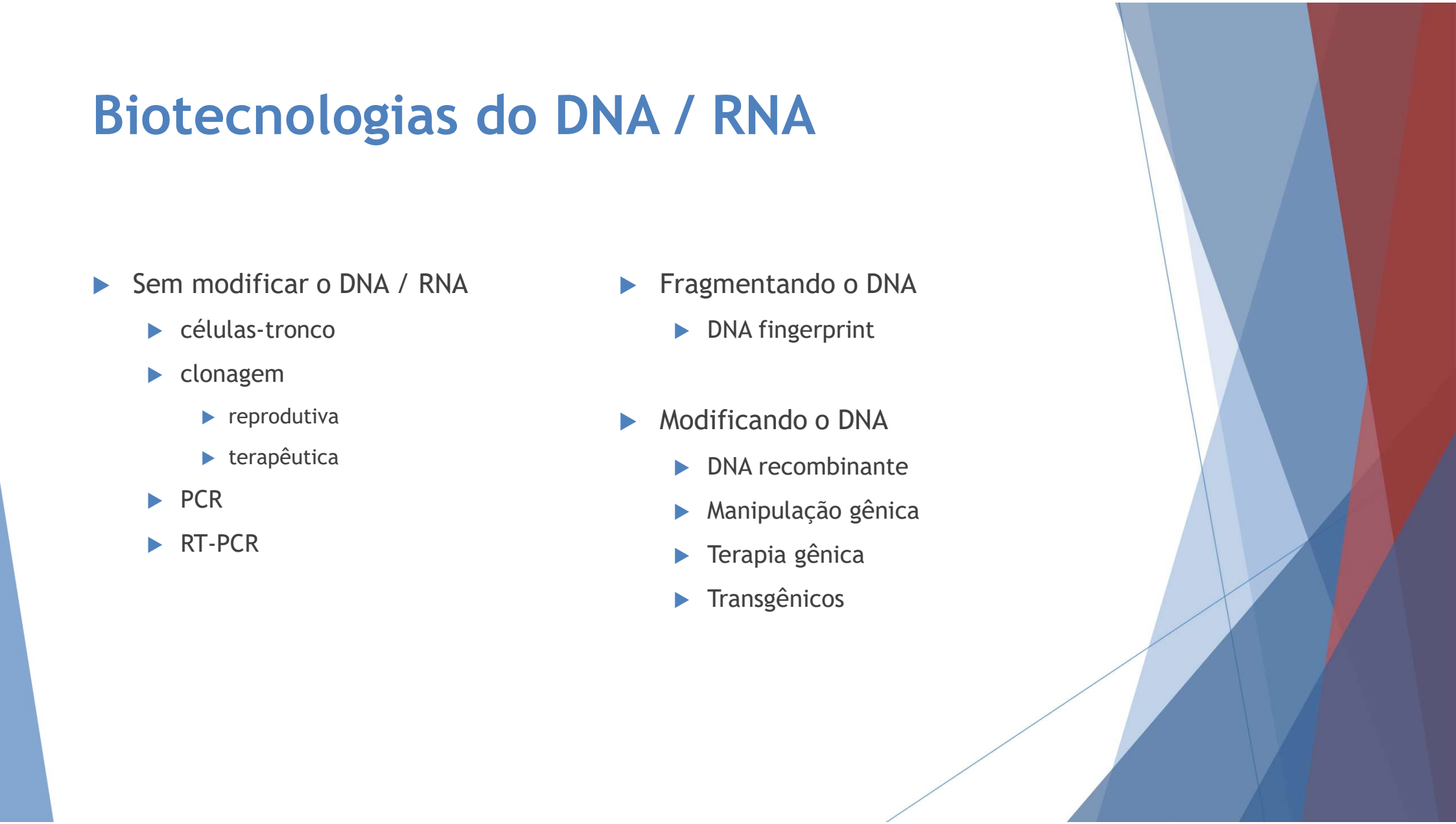


# O que é BIOTECNOLOGIA?

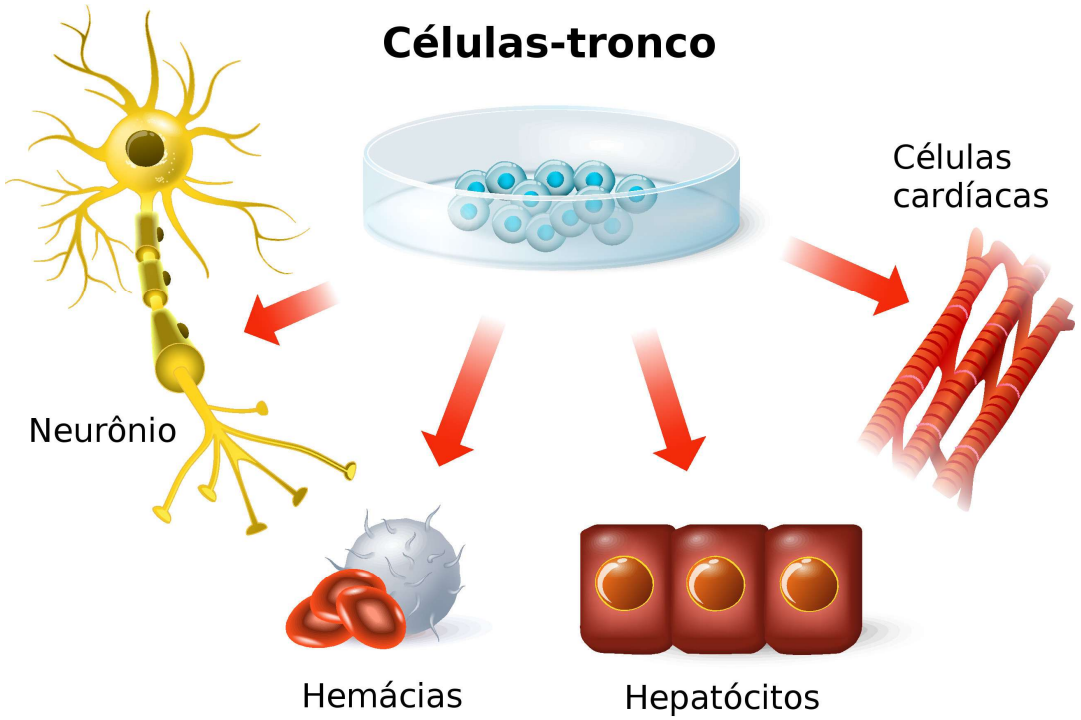
É a ciência que utiliza organismos vivos, sistemas ou partes deles para desenvolver ou criar tecnologias e produtos.

# Biotecnologias do DNA / RNA

- Sem modificar o DNA / RNA
  - células-tronco
  - clonagem
    - reprodutiva
    - terapêutica
  - PCR
  - RT-PCR
- Fragmentando o DNA
  - DNA fingerprint
- Modificando o DNA
  - DNA recombinante
  - Manipulação gênica
  - Terapia gênica
  - Transgênicos



# Células-tronco




**TOTIPOTENTES**

- capacidade de gerar qualquer célula, inclusive um novo ser vivo.

**PLURIPOTENTES**

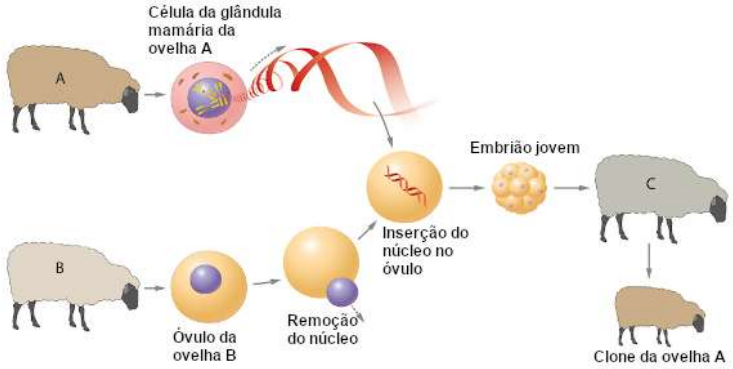
- geram qualquer variedade de tecido, mãs não um embrião.

**MULTIPOTENTES**

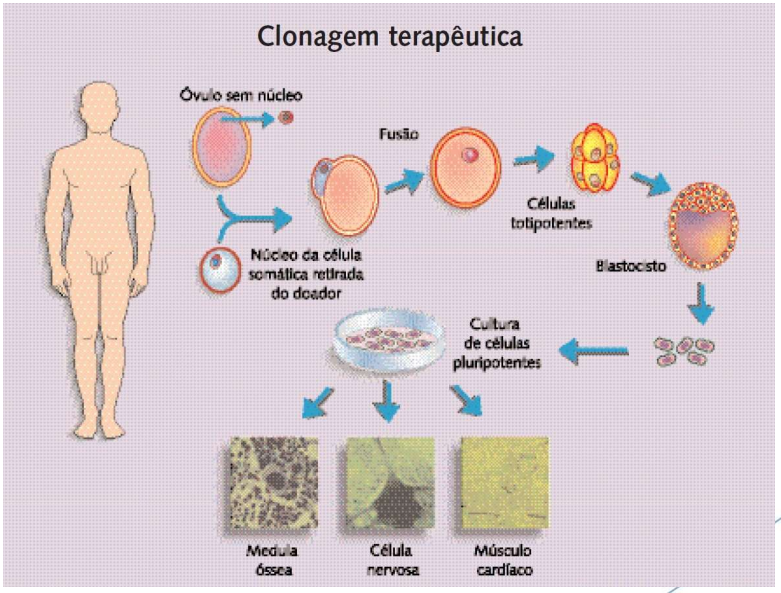
- produzem células de tecidos específicos.

# Clonagem

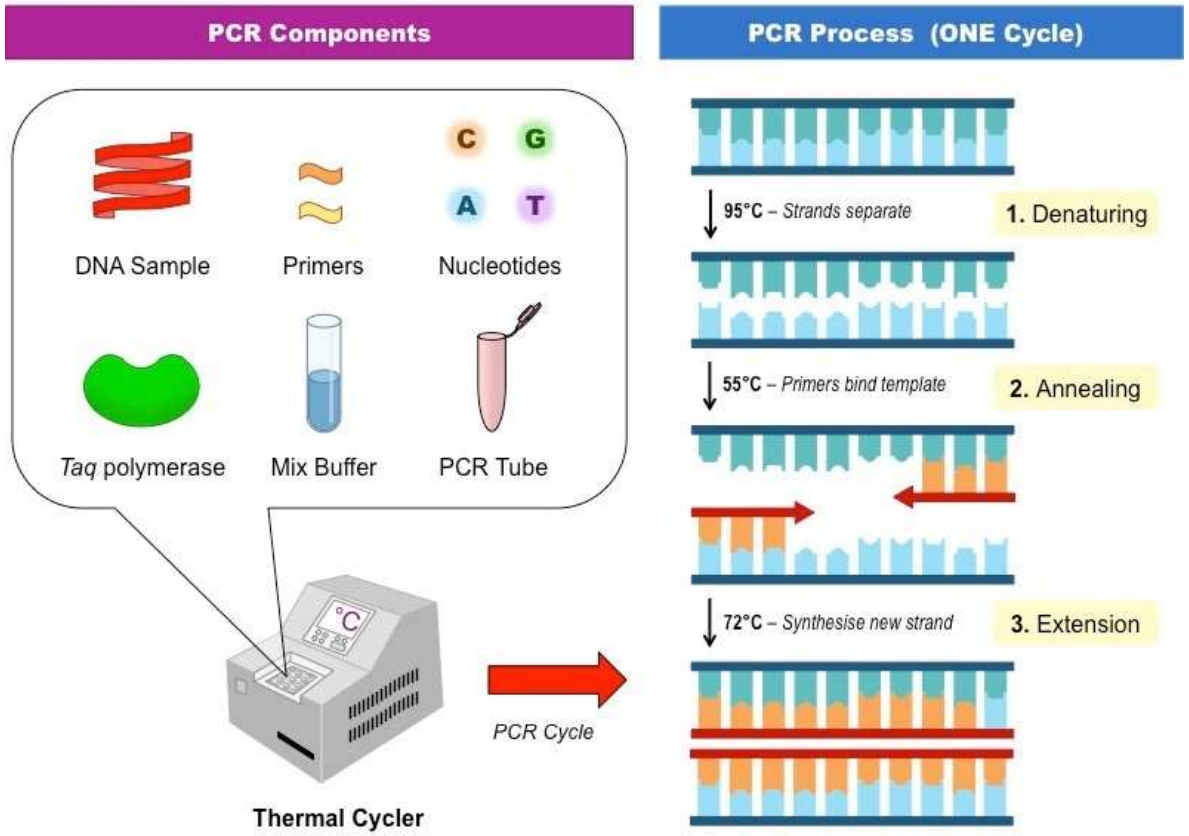
## Reprodutiva



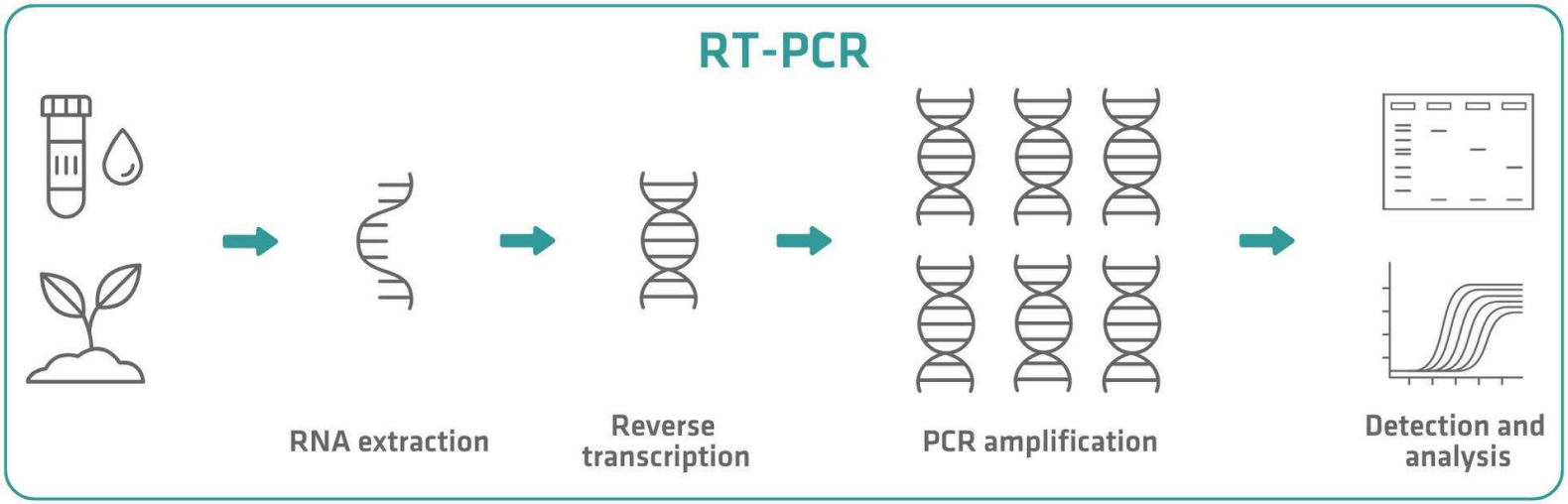

## Terapêutica



# PCR

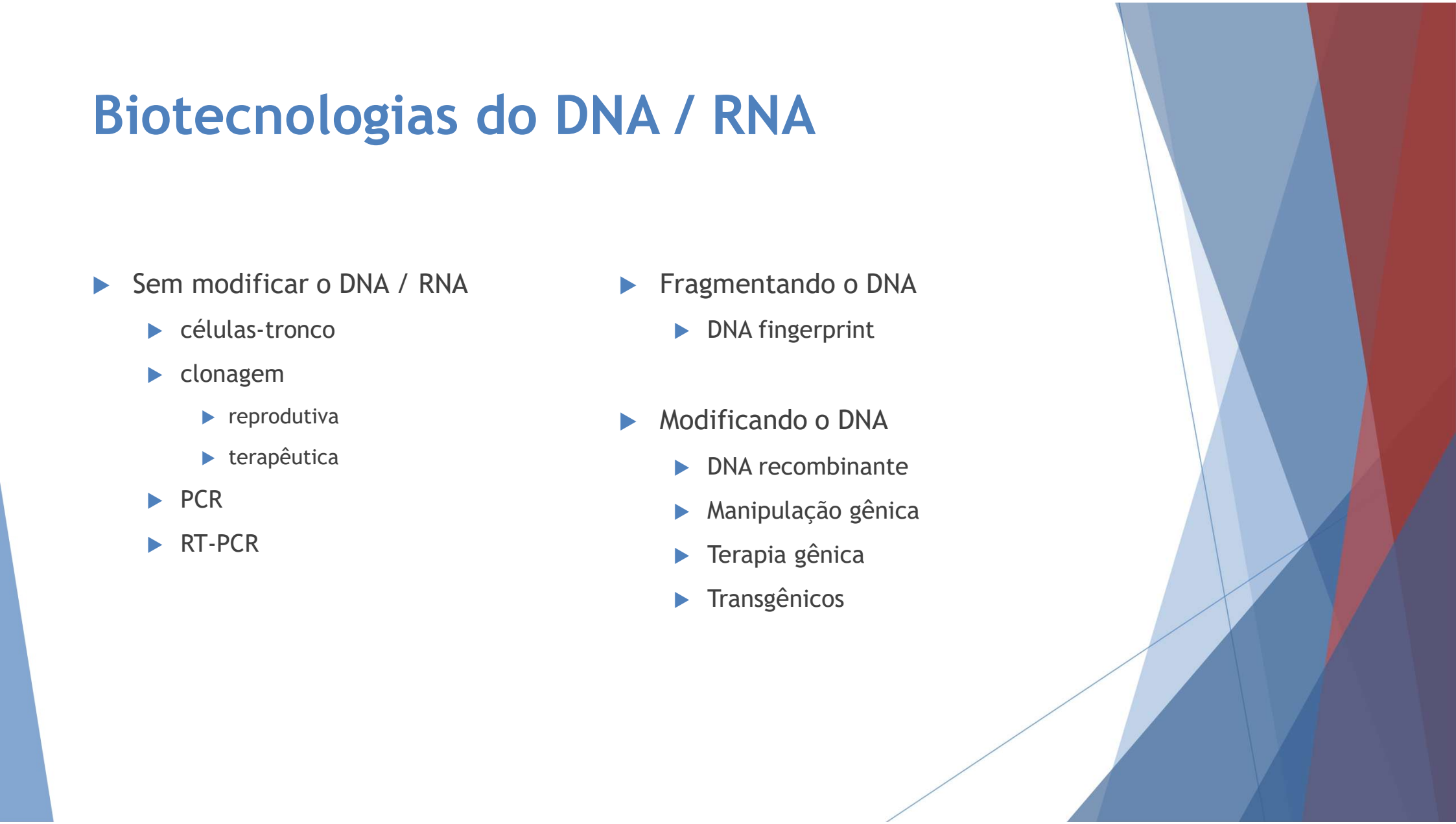

PCR Components
DNA Sample
Primers
C
G
A
T
Nucleotides
Taq polymerase
Mix Buffer
PCR Tube
°C
Thermal Cycler
PCR Cycle
PCR Process (ONE Cycle)
95°C – Strands separate
1. Denaturing
55°C – Primers bind template
2. Annealing
72°C – Synthesise new strand
3. Extension

# RT-PCR

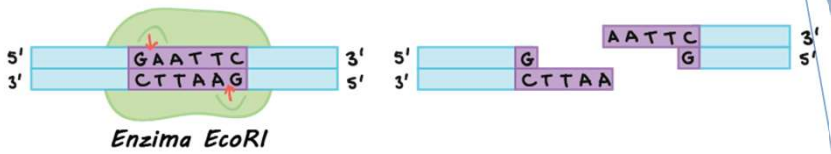

RT-PCR
RNA extraction
Reverse transcription
PCR amplification
Detection and analysis

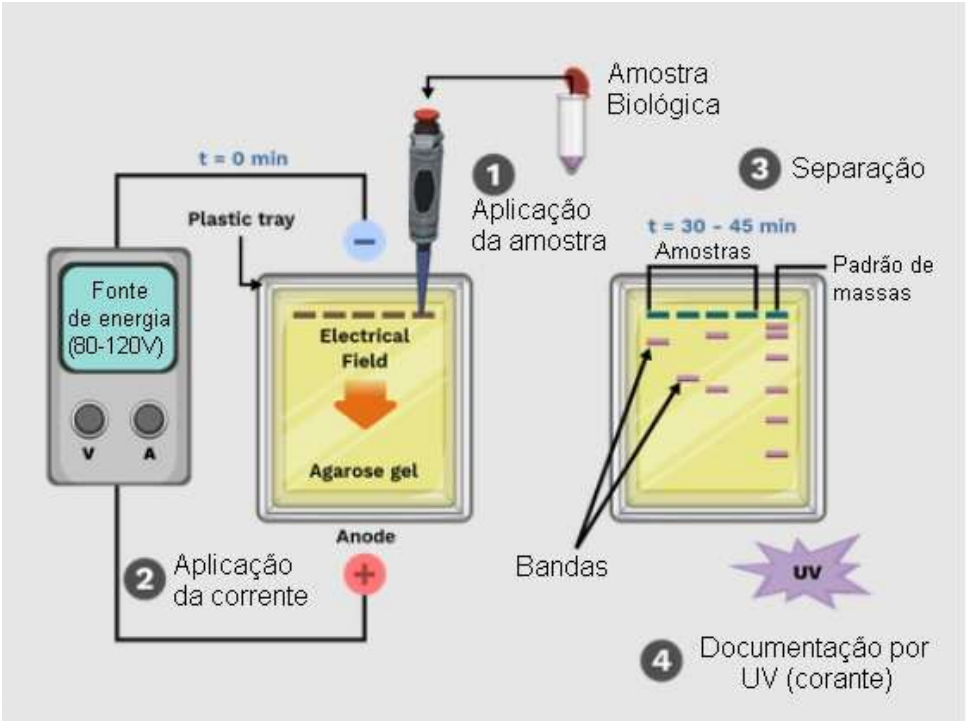
# Biotecnologias do DNA / RNA

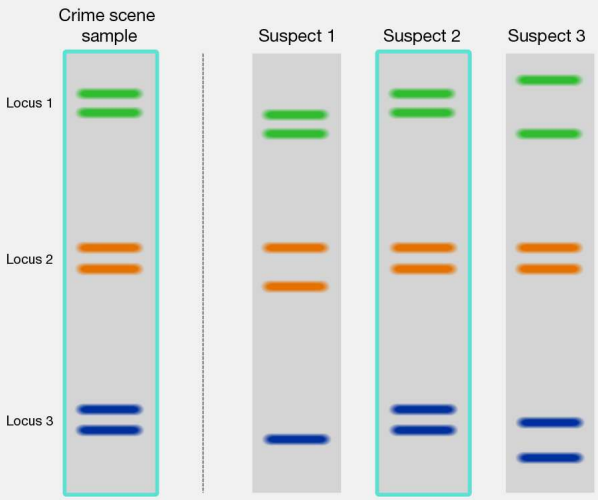
- Sem modificar o DNA / RNA
  - células-tronco
  - clonagem
    - reprodutiva
    - terapêutica
  - PCR
  - RT-PCR
- Fragmentando o DNA
  - DNA fingerprint
- Modificando o DNA
  - DNA recombinante
  - Manipulação gênica
  - Terapia gênica
  - Transgênicos



# DNA fingerprint



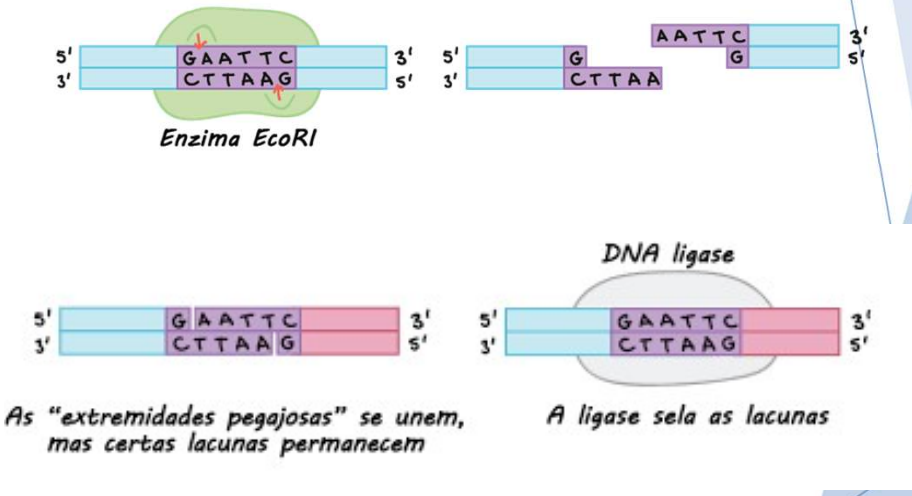



# Biotecnologias do DNA / RNA

- Sem modificar o DNA / RNA
  - células-tronco
  - clonagem
    - reprodutiva
    - terapêutica
  - PCR
  - RT-PCR
- Fragmentando o DNA
  - DNA fingerprint
- Modificando o DNA
  - DNA recombinante
    - Transgênicos
    - Edição gênica
    - Terapia gênica

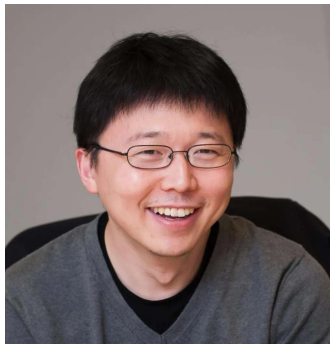
# Engenharia Genética
# DNA recombinante



# Transgênicos

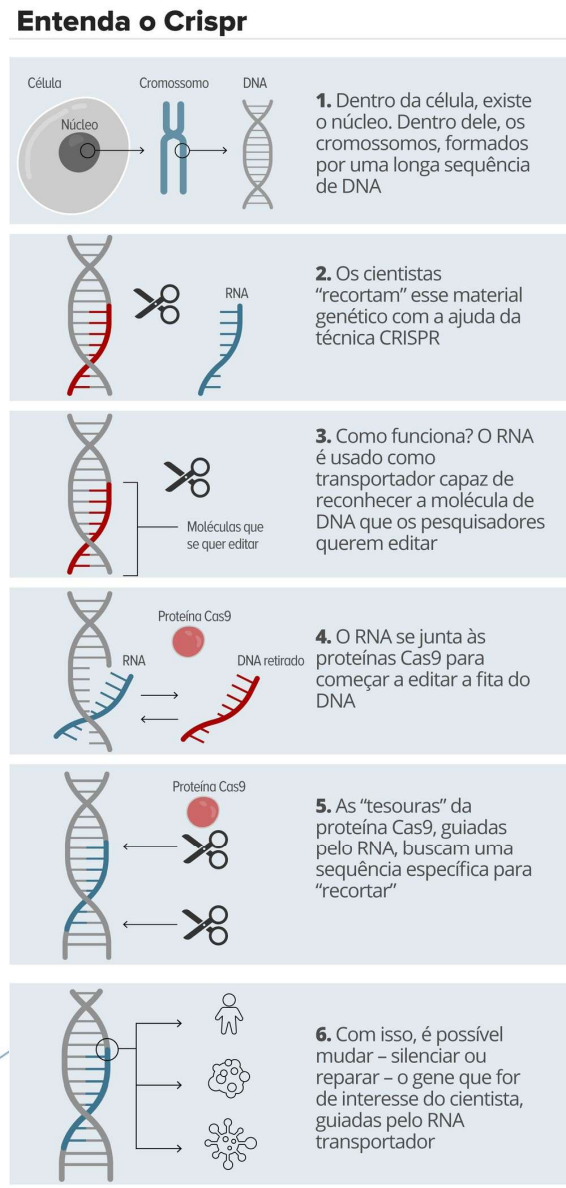



- Organismos Geneticamente Modificados
- Alimentos Geneticamente Modificados



# Edição Gênica

- Fheng Zhang - 2012




EXON
o que permite aos pesquisadores
compreender sua função.

# Terapia Gênica

- Nos gametas
- No zigoto
- Em um órgão ou tecido
- No organismo